

Correction bac 2009 – Série C

Exercice 1

1. a. L'équation caractéristique de la suite récurrente (S) : $V_{n+2} + V_{n+1} - 6V_n = 0$ est : $r^2 + r - 6 = 0$. Elle admet deux solutions distinctes : $r = 2$ et $r = -3$. On en déduit que la suite (a_n) de terme général $a_n = \alpha 2^n$ et (b_n) de terme général $b_n = \beta(-3)^n$ sont les suites géométriques de (S) . Le premier terme étant égal à 1, on a $\alpha = 1$ et $\beta = 1$. D'où $a_n = 2^n$ et $b_n = (-3)^n$.

b. Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$U_{n+2} + U_{n+1} - 6U_n = \alpha \underbrace{(2^{n+2} + 2^{n+1} - 6 \cdot 2^n)}_{=0} + \beta \underbrace{((-3)^{n+2} + (-3)^{n+1} - 6(-3)^n)}_{=0} = 0$$

Donc $(U_n) \in S$.

2. a. Solution particulière de $8\alpha - 27\beta = -11$. L'algorithme d'Euclide : $27 = 8 \times 3 + 3$, $8 = 3 \times 2 + 2$, $3 = 2 \times 1 + 1$. En remontant :

$$1 = 3 - 2 = 3 - (8 - 3 \times 2) = -8 + 3 \times 3 = -8 + (27 - 8 \times 3) \times 3 = -8 \times 10 + 27 \times 3$$

Donc $8(-10) - 27(-3) = 1$, puis $8 \times 110 - 27 \times 33 = -11$. $(110, 33)$ est une solution particulière.

Ensemble des solutions : $8\alpha - 27\beta = 8 \times 110 - 27 \times 33 \Leftrightarrow 8(\alpha - 110) = 27(\beta - 33)$. Comme 8 est premier avec 27, d'après Gauss 8 divise $\beta - 33$: $\beta = 33 + 8k$, $\alpha = 110 + 27k$. L'ensemble est $\{(110 + 27k; 33 + 8k); k \in \mathbb{Z}\}$.

b. En remplaçant dans $4\alpha + 9\beta = 17$, on trouve $k = -4$.

$$\text{c. } \begin{cases} U_2 = 17 \\ U_3 = -11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4\alpha + 9\beta = 17 \\ 8\alpha - 27\beta = -11 \end{cases} \quad . \text{ Avec } k = -4 : \alpha = 2, \beta = 1. \text{ D'où } U_n = 2 \cdot 2^n + (-3)^n.$$

d. $-3 \equiv 2 \pmod{5}$ donc $(-3)^n \equiv 2^n \pmod{5}$. Ainsi $2 \cdot 2^n + (-3)^n \equiv 2^n(1 + 2) \pmod{5}$, soit $U_n \equiv 3 \cdot 2^n \pmod{5}$.

e. $U_0 \equiv 3, U_1 \equiv 1, U_2 \equiv 2, U_3 \equiv 4, U_4 \equiv 3 \pmod{5}$. Tout n s'écrit $4k, 4k+1, 4k+2, 4k+3$. Comme $2^4 \equiv 1 \pmod{5}$:

- $n = 4k : U_{4k} \equiv 3 \pmod{5} ; \quad n = 4k + 1 : U_{4k+1} \equiv 1 \pmod{5} ;$
- $n = 4k + 2 : U_{4k+2} \equiv 2 \pmod{5} ; \quad n = 4k + 3 : U_{4k+3} \equiv 4 \pmod{5}.$

3. a. $W_n = 2 \cdot 2^n + (-3)^n = U_n$, donc $W_n \equiv 3 \cdot 2^n \pmod{5}$.

$$S_n \equiv 3(2^0 + \dots + 2^n) \equiv 3 \cdot \frac{1 - 2^{n+1}}{1 - 2} \equiv -3(1 - 2^{n+1}) \equiv 2 - 4 \cdot 2^n \pmod{5}$$

b. $1956 = 4 \times 489$, donc $S_{1956} \equiv 2 - 4(2^4)^{489} \equiv 2 - 4 \equiv 3 \pmod{5}$. Le reste est 3.

Exercice 2

1. Discriminant $\Delta = -2 + 2\sqrt{3}i$. On cherche $u = x + iy$ avec $u^2 = \Delta : x^2 - y^2 = -2, xy = \sqrt{3}$, $x^2 + y^2 = 4$. D'où $x = \pm 1, y = \pm \sqrt{3}$ (mêmes signes), $\Delta = (1 + i\sqrt{3})^2$. Solutions :

$$z' = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}(-1 + i), \quad z'' = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}(-1 - i)$$

$$\text{2. } z' = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right); \quad z'' = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} \left(\cos \left(-\frac{3\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{3\pi}{4} \right) \right).$$

Problème

Partie A

I. 1. Construction de I : $2\overrightarrow{IB} - \overrightarrow{IA} = \overrightarrow{0} \Rightarrow \overrightarrow{AI} = 2\overrightarrow{AB}$; B est le milieu de $[AI]$.
Construction de J : $2\overrightarrow{JB} + \overrightarrow{JA} = \overrightarrow{0} \Rightarrow \overrightarrow{AJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.

